

# Yarıiletkenlerde Akım Mekanizmaları (Taşıyıcı İletimi)

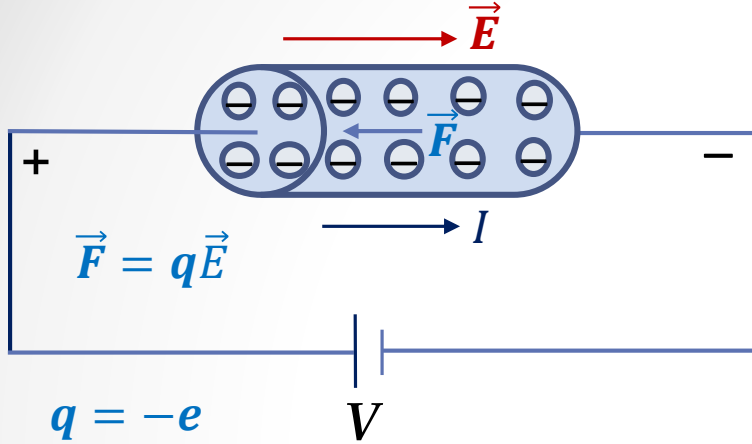
**1- Sürüklenme Akımı:** Yarıiletkenlerdeki serbest taşıyıcıların hareketi akıma neden olur. Bu hareket bir dış elektrik alan etkisi ile sağlanabilir. Bu iletim mekanizmasına taşıyıcı sürüklenmesi (sürüklenme akımı) denir.

**2- Difüzyon Akımı:** Taşıyıcılar, yoğunluğu yüksek olan yerden düşük olan yerlere doğru hareket ederler. Bu mekanizma ısı enerjisi ile sağlanır. Bu iletim mekanizmasına, taşıyıcı difüzyonu (difüzyon akımı) denir.

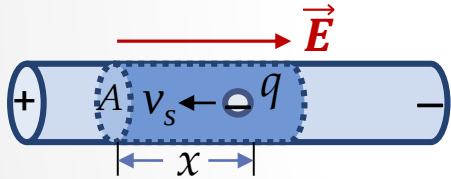
Yarıiletkenlerde toplam akım, sürüklenme ve difüzyon akımlarının toplamına eşittir.

# Akım

Akım tanımını ilk olarak iletken maddeler için yapılmıştır.



Bir elektriksel potansiyel altında, iletkenin içindeki elektronlar elektrik alan yardımı ile artı uca doğru çekilirler. İletkende elektron hareket yönünün tersinde bir elektrik akımı oluşur.



$$x = v_s \Delta t$$

$v_s$ : sürüklenme hızı

A kesit alanlı silindirik dilimden geçen toplam yük,

$\Delta Q = \text{Yük yoğunluğu} \times \text{Hacim}$

$$\Delta Q = (nq)(xA) = (nq)(v_s \Delta t A) \Rightarrow I = \Delta Q / \Delta t = nqv_s A$$

$I = nqv_s A$  olur. Buradan da akım yoğunluğu  $J = I/A = nqv_s$  bulunur.

$$\vec{J} = nq\vec{v}_s, \quad \vec{v}_s = \mu\vec{E} \text{ dir. } \vec{J} = nq\mu\vec{E}, \text{ burada } \sigma = nq\mu \text{ dir.}$$

$$\vec{J} = \sigma\vec{E} \text{ olur. } \sigma: \text{öziletkenlik, } \sigma = 1/\rho \rightarrow 1/(\Omega\text{m}) \rightarrow (\text{S/m}),$$

(Siemens)  $S = 1/\Omega$

$n$  : yük taşıyıcı sayı yoğunluğu (N/Hacim)

$q$ : taşıyıcının yükü ( $1.6 \times 10^{-19}$  C)

$$I_{ort} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \rightarrow \frac{C}{s} \rightarrow A$$

$$I_{ani} = \frac{dq}{dt}$$

**Akımın SI birimi Amper (A) dir.**

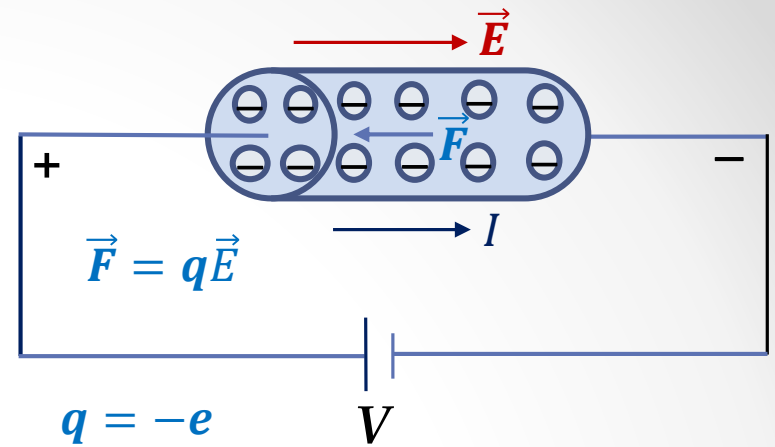
$$1 A = 1 C/s$$

Akım iletkenler için yeterli bilgi sağlamamaktadır. Mesela farklı kesit alanlarına sahip iletkenlerden geçen akım aynı olmakta ve aradaki farkı yansıtmamaktadır. 'Hangi kesit alandan geçen yükün hareketi incelenmelidir' sorusunun cevabı akım yoğunluğundadır.

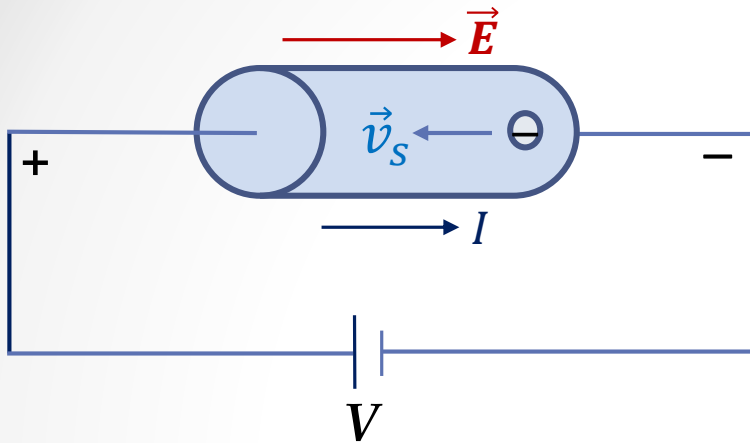
$$\vec{J} = \frac{\vec{I}}{A} = nq\vec{v}_s \quad \text{Birimi } A/m^2$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

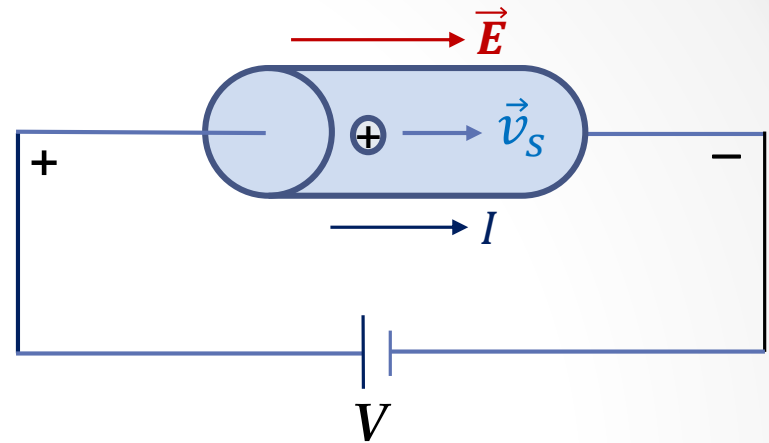
$$\sigma = nq\mu$$



# Yarıiletkenlerde Sürüklenme Akımı



n-tipi yarıiletken



p-tipi yarıiletken

$$I_{ort} = \frac{\Delta q}{\Delta t} \rightarrow \frac{C}{s}$$

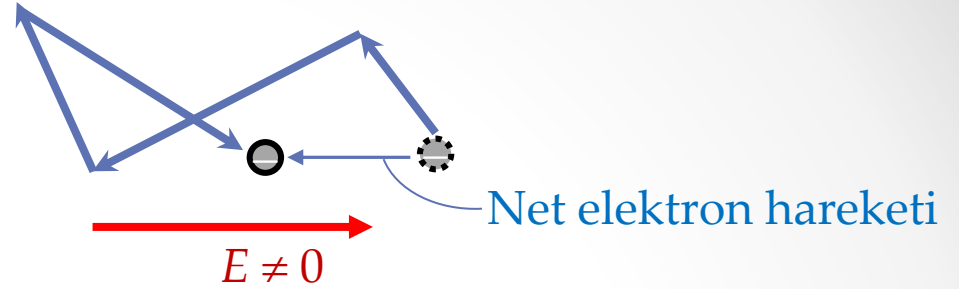
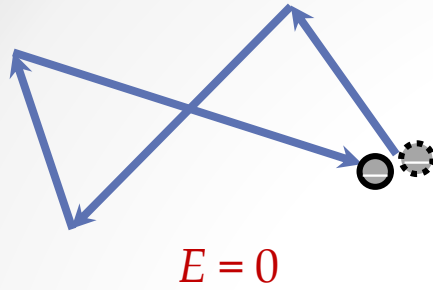
$$I_{ani} = \frac{dq}{dt} \rightarrow A$$

Yarıiletkenlerde de sürüklenme akımı iletkenlere benzerdir. Bir dış elektrik alan etkisi ile taşıyıcılar (elektronlar ya da boşluklar) belli bir yöne doğru hareket ederler (sürüklenirler).

# Sürüklenme hızı ve mobilite

$$\vec{J} = \frac{\vec{I}}{A} = nq\vec{v}_s$$

- Akım yoğunluğunda;
- $n$  = taşıyıcı sayı yoğunluğu
- $q$  = birim yük ( $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ )
- $v_s$  = taşıyıcı sürüklenme hızı
- $\vec{v}_s = \mu \vec{E}$
- $\mu$  = mobilite
- $E$  = elektrik alan



Yük taşıyıcıları elektrik alan yokken rastgele termal hareketler yapar. Elektrik alan uygulandığında benzer hareketini sürüklenerek devam ettirirler. Ayrıca ortam kalabalıktır (örneğin silikon için  $10^{22} \text{ atom/cm}^3$ ), bunun oda sıcaklığında ( $300 \text{ K}^\circ$ ) santimetre küp başına  $1.5 \times 10^{10}$  tanesi ancak serbest yük taşıyıcı olur. Sürüklenme sırasında sürekli çarpışmalar meydana gelir. Bu nedenle bazı fiziksel büyüklüklerde örneğin, zaman ve mesafe için iki çarpışma arasındaki ortalama değerler kullanılır.

$$\bar{t}, \bar{l}$$

## Mobilite

$$\vec{F} = \vec{F}_e \text{ ise } \vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\langle\vec{v}\rangle}{dt} = m \frac{\vec{v}_s}{\tau} = q\vec{E} \quad \langle\vec{v}\rangle = \vec{v}_s \text{ alındı}$$

$$\vec{v}_s = \frac{q\tau}{m} \vec{E} \quad \text{Burada } \mu = \frac{|\vec{v}_s|}{|\vec{E}|} = \frac{q\tau}{m} \text{ malzemenin mobilitesidir.}$$

$\vec{v}_s = \frac{q\tau}{m} \vec{E}$ , burada, elektronlar için ( $q = -e$ ) olduğu için, elektronların hareketi elektrik alana zıt olur (Elektronun mobilitesi pozitifdir). Dolayısıyla, küçük alanlar için  $\vec{v}_s = \mu \vec{E}$  dir, elektronlar için  $\vec{v}_s = -\mu_n \vec{E}$ , holler için  $\vec{v}_s = \mu_p \vec{E}$  dir.

Yarıiletkenlerde atomlar kristalin periyodik potansiyel etkisinde olduğu için serbest yük taşıyıcıları bu potansiyelden etkilenir. Bu yüzden serbest parçacık kütlesi yerine etkin kütle ( $m^*$ ) kullanılır.

$$\mu = \frac{e\tau}{m^*}$$

**Tablo 1** Düşük katkılama konsantrasyonlarında ve  $T = 300 \text{ K}$  de tipik mobilite değerleri

Hollerinki niçin daha küçük bir değer?

|                | $\mu_n \left( \frac{\text{cm}^2}{\text{V.s}} \right)$ | $\mu_p \left( \frac{\text{cm}^2}{\text{V.s}} \right)$ |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Silikon        | 1350                                                  | 480                                                   |
| Germanyum      | 3900                                                  | 1900                                                  |
| Galyum Arsenid | 8500                                                  | 400                                                   |

Elektron ve hol mobiliteleri sıcaklığın ve katkılama konsantrasyonunun bir fonksiyonudur, yani sıcaklığa bağlıdır.

$$\mu_n = \frac{e\tau_n}{m_p^*} \quad \mu_p = \frac{e\tau_p}{m_p^*}$$

$m_n^*$ : Elektronun etkin kütlesi

$m_p^*$ : Holün etkin kütlesi

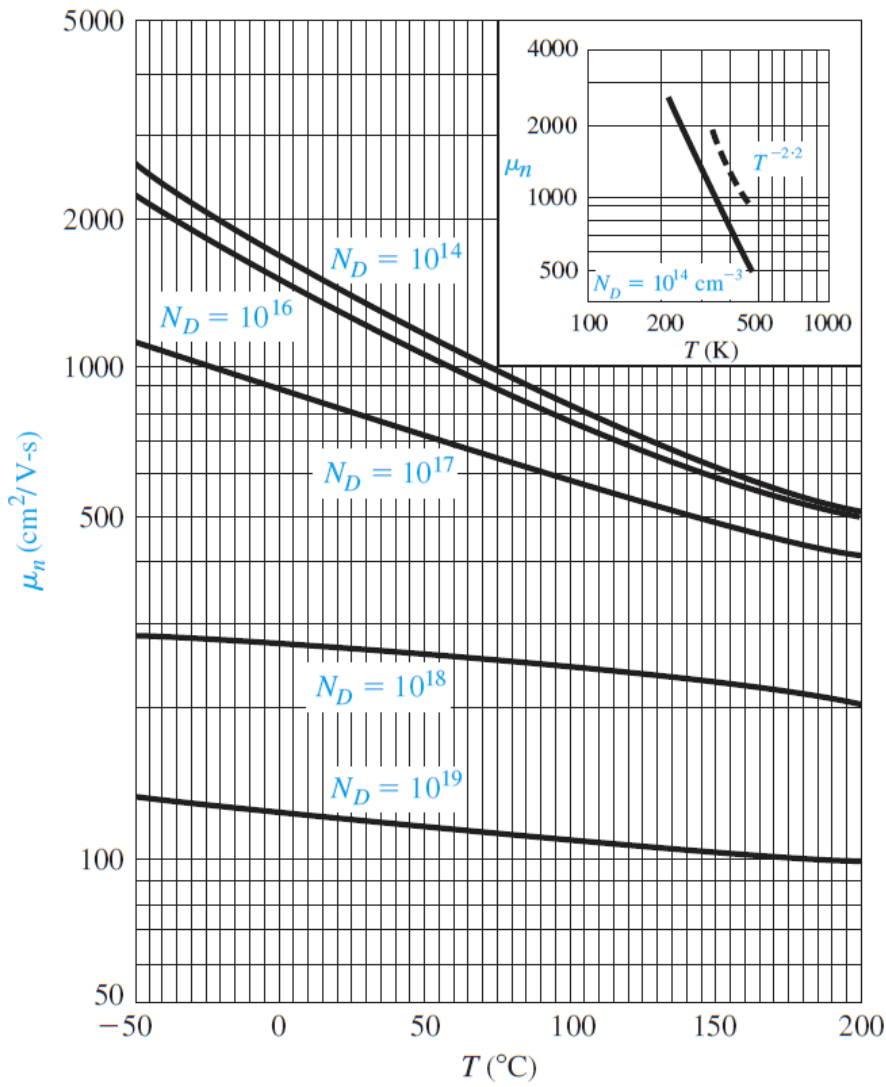
$\tau_n$ : Elektron için çarpışmalar arasında geçen ortalama zaman

$\tau_p$ : Hol için çarpışmalar arasında geçen ortalama zaman

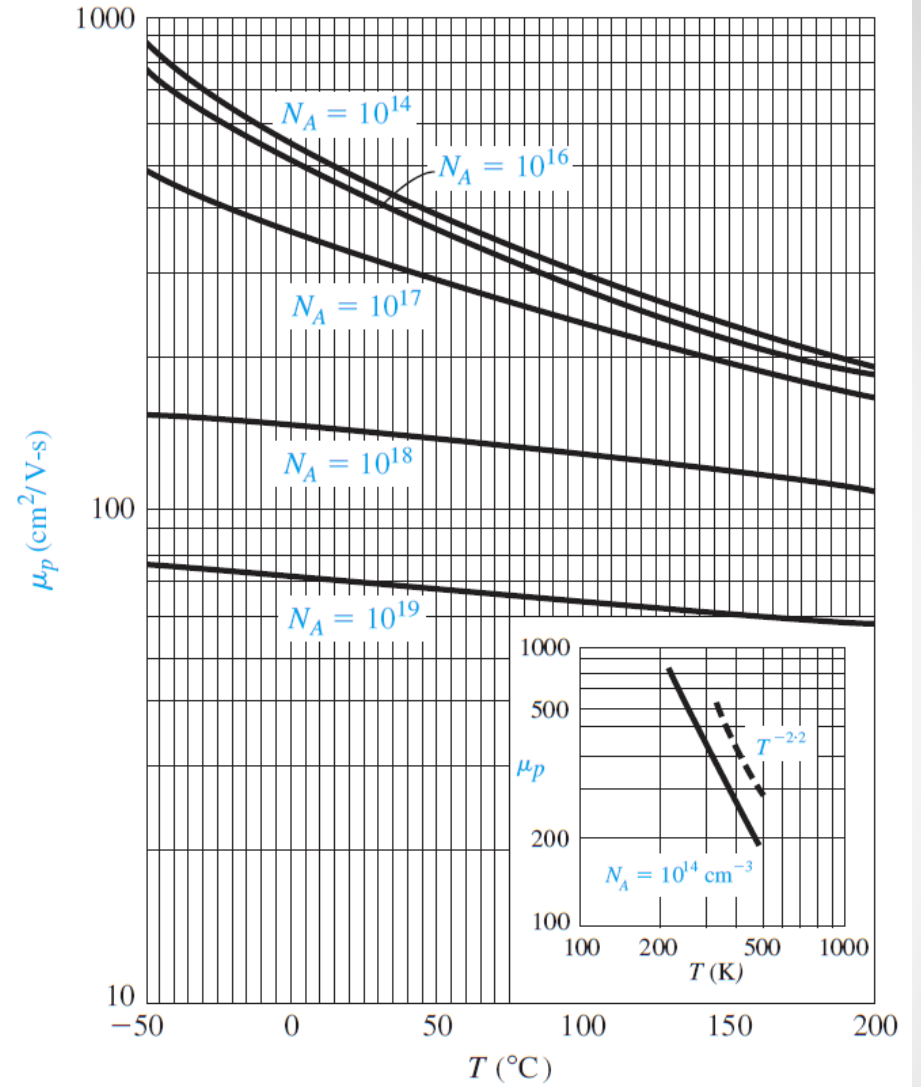
Bir yarıiletkende baskın olan ve taşıyıcı mobilitesini etkileyen iki çarpışma veya saçılma mekanizmi vardır: **Fonon veya örgü saçılması, ve iyonize olmuş safsızlık saçılması.**

Bir yarıiletken kristaldeki atomlar, mutlak sıfır sıcaklığın yukarısında, belirli bir termal enerji miktarına sahip olurlar. Bu ısı enerjisi atomların kristal içerisinde örgü konumları etrafında rast gele titreşmesine sebep olur. Bu örgü titreşimleri mükemmel periyodik potansiyel fonksiyonunda bir bozulmaya sebep olur. Katılarda mükemmel bir periyodik potansiyel elektronların kristal boyunca engelsiz veya saçılmaksızın hareketine izin verir. Fakat termal titreşimler, potansiyel fonksiyonunda bir bozukluk oluşturarak, elektronlar veya holler ve titreşen örgü atomları arasında bir etkileşmeye sebep olur. Bu *örgü saçılması fonon saçılması* olarak da atf edilir. Örgü saçılması atomların termal hareketine bağlı olduğundan, saçılmanın oluşma oranı sıcaklığın bir fonksiyonudur. Sıcaklık azaldıkça, örgü titreşimleri azalır, buna bağlı olarak da saçılma ihtimali azalır, dolayısıyla örgü saçılmasının etkilediği mobilite ( $\mu_L$ ) artar.





(a)



(b)

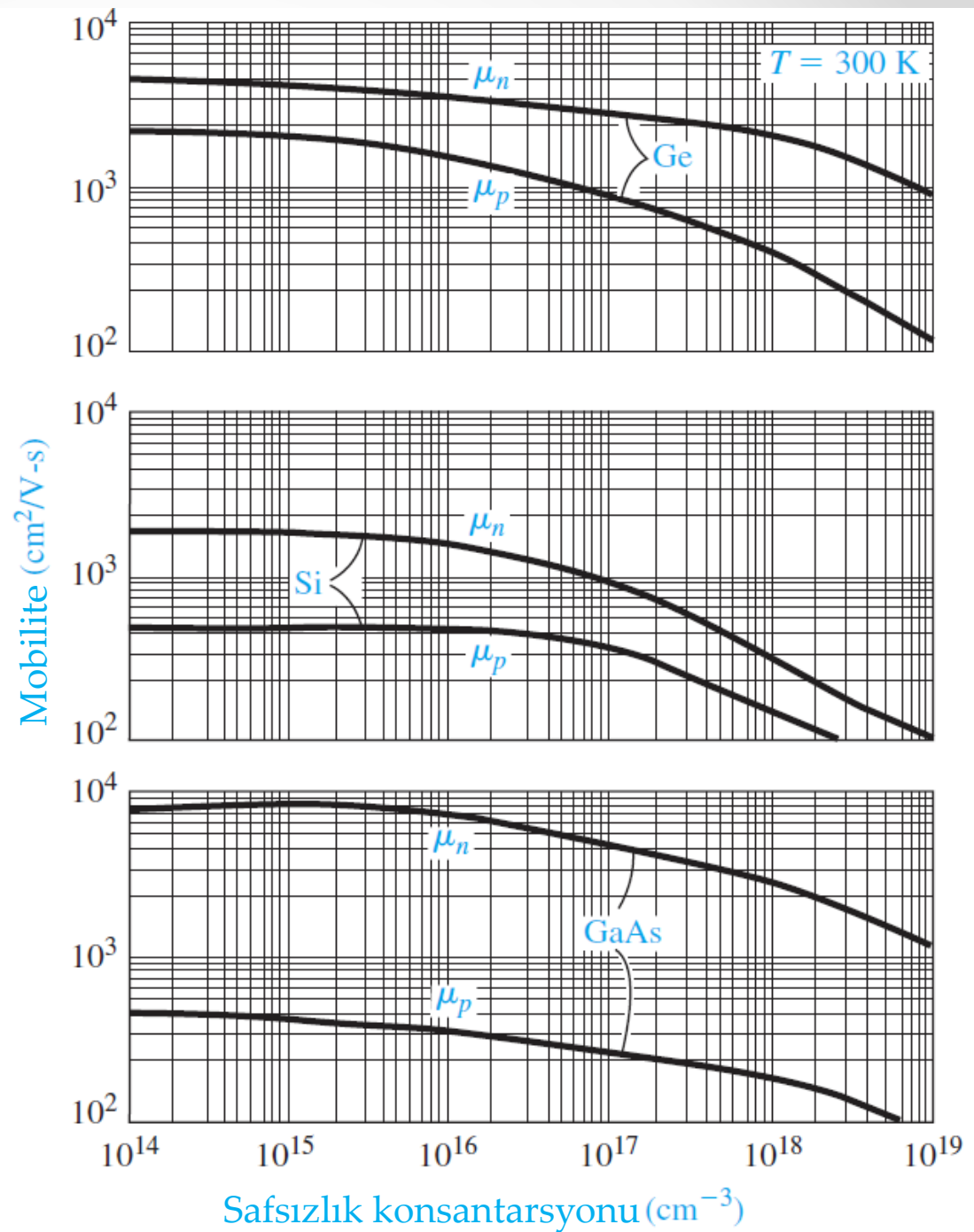
Şekil (a) ve (b), silikon içerisinde elektron ve hol mobilitelerinin sıcaklık bağıllığını gösterir. Az katkılı yarıiletkenlerde örgü saçılması baskındır, taşıyıcı mobilitesi sıcaklıkla azalır. Mobilitenin sıcaklık bağıllığı  $T^{-n}$  ile orantılıdır ( $\mu_L \propto T^{-n}$ ). Dolayısıyla mobiliteler sıcaklık azaldıkça, artar.

Taşıyıcı mobilitesini etkileyen ikinci etkileşme mekanizması *iyonize olmuş safsızlık saçılması* olarak isimlendirilir. Biliyoruz ki yarıiletken karakteristیکlerini değiştirmek ya da kontrol etmek için safsızlık safsızlık atomları katkılanır. Bu safsızlıklar oda sıcaklığında iyonize olurlar, dolayısıyla elektronlarla veya hollerle bu iyonize safsızlıklar arasında kolombik bir etkileşme mevcut olur. Bu kolombik etkileşme saçılma ya da çarpışma üretir ve yük taşıyıcının hız karakteristiğini değiştirir. İyonize safsızlıkların etkilediği mobiliteye  $\mu_I$  dersek,

$$\mu_I \propto \frac{T^{3/2}}{N_I}$$

dir. Burada  $N_I = N_d^+ + N_a^-$ , yarıiletkende toplam iyonlaşmış safsızlık konsantrasyonudur. Eğer sıcaklık artarsa, bir taşıyıcının rastgele termal hızı artar, bu da taşıyıcının iyonlaşmış safsızlık merkezi çevresinde harcadığı zamanı indirger. Kolombik kuvvetin çevresinde daha az harcanmış zaman, daha küçük saçılma etkisi ve dolayısıyla daha büyük  $\mu_I$  demektir. Eğer iyonlaşmış safsızlık merkezlerinin sayısı artarsa, bir taşıyıcının bir iyonlaşmış safsızlık merkezine rast gelme ihtimali de artar, bu da daha küçük  $\mu_I$  demektir.

Yandaki şekiller  $T = 300$  K de safsızlık konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak germanyum, silikon ve galyum arsenid içerisinde elektron ve hol mobilitelerinin bir çizimidir. Daha doğrusu, bu eğriler iyonlaşmış safsızlık konsantrasyonu  $N_I'$  ya karşı mobilitedir. Safsızlık konsantrasyonu arttırıldığında safsızlık saçılma merkezlerinin sayısı da artar, dolayısıyla mobiliteler azalır.



Eğer  $\tau_L$ , örgü saçılmasından dolayı çarpışmalar arasında geçen ortalama zaman ise,  $dt/d\tau_L$ , çok küçük bir  $dt$  zaman aralığında oluşan bir örgü saçılma olayı ihtimalidir. Benzer şekilde, eğer  $\tau_I$ , iyonlaşmış safsızlık saçılmasından dolayı çarpışmalar arasında geçen ortalama zaman ise,  $dt/d\tau_I$ , çok küçük bir  $dt$  zaman aralığında oluşan bir iyonlaşmış safsızlık saçılma olayı ihtimalidir. Eğer bu iki saçılma süreçleri bağımsızsa, çok küçük bir  $dt$  zaman aralığında oluşan toplam saçılma olayı ihtimali, her bir saçılma ihtimalinin toplamıdır.

$$\frac{dt}{\tau} = \frac{dt}{\tau_I} + \frac{dt}{\tau_L}$$

Burada  $\tau$  herhangi bir saçılma olayı arasında geçen ortalama zamandır. Daha önce verilen mobilite denklemi ile bu denklem kıyaslanırsa, aşağıdaki bağıntı yazılabilir.

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_I} + \frac{1}{\mu_L}$$

Burada  $\mu_I$  iyonlaşmış safsızlık saçılma sürecinden dolayı oluşan mobilitayı ve  $\mu_L$  örgü saçılma sürecinden dolayı oluşan mobilitayı temsil eder.  $\mu$  net mobilitedir. İki ya da daha fazla bağımsız saçılma mekanizmaları olduğunda, mobilitelerin tersleri toplanır, dolayısıyla bu da net mobilitenin azalması demektir.

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$$

**Toplam sürüklenme öziletkenliği**

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{q(n\mu_n + p\mu_p)}$$

**Toplam sürüklenme özdirenci**

Mobilite etkilerinden dolayı öziletkenlik ve özdirenc taşıyıcı konsantrasyonlarının tam doğrusal fonksiyonu değildir.

**Örnek:** Saf galyum arsenik içinde elektronların mobilitesi  $8800 \text{ cm}^2/\text{V.s}$  dir. Çarpışmalar arasında geçen ortalama zamanı bulunuz. İki çarpışma arasında alınan yolu (ortalama serbest yol) bulunuz. Ortalama hız olarak  $10^7 \text{ cm/s}$  değerini kullanınız.  $m^*/m_0 = 0.067$

Çözüm:

$$8800 \text{ cm}^2/\text{V.s} = 0.88 \text{ m}^2/\text{V.s}$$

$$10^7 \text{ cm/s} = 10^5 \text{ m/s}$$

Çarpışmalar arasında geçen ortalama serbest zaman:

$$\tau = \frac{\mu_n m_e^*}{q} = \frac{0.88 \times 0.067 \times 9.1 \times 10^{-31}}{1.6 \times 10^{-19}} = 0.34 \text{ ps}$$

Ortalama serbest yol ise

$$l = v_{ort} \tau = 10^5 \times 0.34 \times 10^{-12} = 34 \text{ nm}$$

# İletkenlik

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

- $E$  = elektrik alan
- $\sigma$  = öziletkenlik

$\sigma_n = nq\mu_n$  elektronlar için öziletkenlik

$\sigma_p = pq\mu_p$  boşluklar için öziletkenlik

$$J_n = \sigma_n E = nq\mu_n E = nqv_s$$

Elektronlar için akım yoğunluğu

$$J_p = \sigma_p E = pq\mu_p E = pqv_s$$

Boşluklar için akım yoğunluğu

$$J = J_n + J_p = q(n\mu_n + p\mu_p)E$$

Genel akım yoğunluğu

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{q(n\mu_n + p\mu_p)}$$

Toplam sürüklenme öziletkenliği      Toplam sürüklenme öz direnci

# Yarıiletkenlerde Difüzyon Akımı

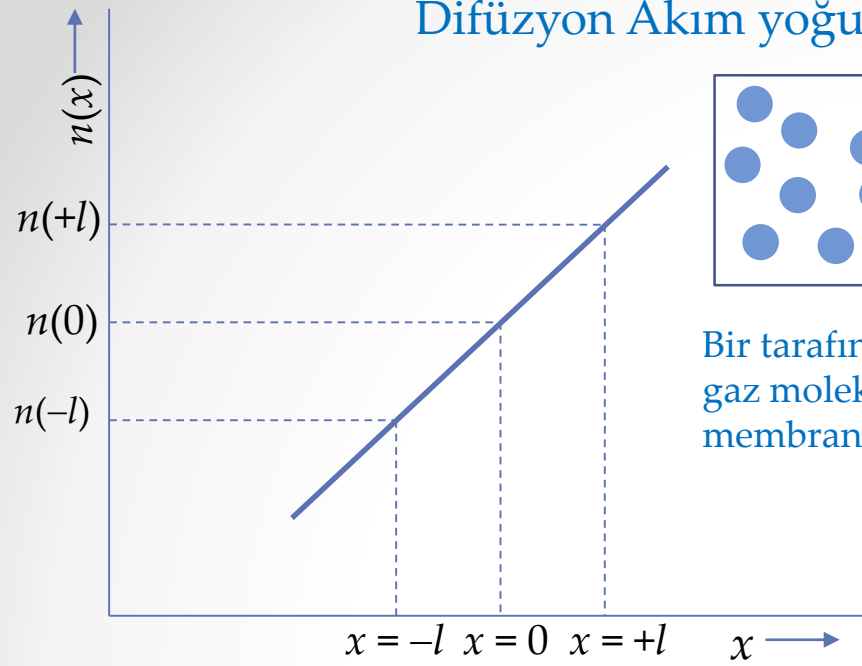
- Taşıyıcı difüzyonu, elektrik alan uygulanmadığı halde bile; taşıyıcıların rastgele hareket etmesine neden olan  $kT$  ısı enerjisinden kaynaklanır.
- $T > 0K$ 'de taşıyıcılar, serbeslik derecesi başına  $kT/2$  kadarlık bir ısı enerjisiye sahip olurlar. Difüzyon prosesini meydana getiren bu enerjidir.  $T = 0K$ 'de difüzyon yoktur.
- Isı enerjisinin rasgele doğasını anlamak için taşıyıcıların istatistik davranışını bilmek gerekir. Bunun yerine burada ortalama değerler kullanılacaktır ki bu da istatistik yaklaşımla hemen hemen aynı sonucu verir. Kolaylık açısından difüzyon akımının tek boyutlu bir yarıiletkende yani taşıyıcıların tek boyutta hareket ettiği durum için olduğunu farz edeceğiz.

- $v_{th}$  termal hız,  $\tau$  ortalama serbest süre,  $l$  ortalama serbest yola bağlı olmak üzere, termal hız taşıyıcılarının artı ya da eksi yöne doğru gittiği ortalama hızdır; *ortalama serbest süre* taşıyıcıların bir atomla ya da başka bir taşıyıcı ile çarpışana kadar geçen zaman, ortalama serbest yol ise, çarpışmalar arasında taşıyıcının gittiği ortalama mesafedir.
- Bu üç değişken, aşağıdaki bağıntı ile birbirine bağlıdır.

$$v_{th} = l / \tau$$



## Difüzyon Akım yoğunluğu



Bir tarafında belli bir sıcaklıkta gaz molekülleri bulunan ve bir membranla bölünmüş bir kab

Membran kırıldığında gaz molekülleri kabın sağ tarafına akacaklar. *Difüzyon*, parçacıkların yüksek konsantrasyon bölgesinden düşük konsantrasyon bölgesine doğru akma sürecidir. Eğer gaz molekülleri elektrik yüklü olsaydı, net bir yük akışı bir difüzyon akımıyla sonuçlanacaktı.

Akımı hesaplamak için,  $x = 0$  da düzleminden dik geçen birim alan başına birim zamanda elektronların net akışını belirleyeceğiz. Yandaki şekilde gösterilen  $l$  mesafesi bir elektronun ortalama serbest yolundan daha az ise, yani, çarpışmalar arasında bir elektronun aldığı ortalama mesafe ( $l < v_{th} \tau$ ), dolayısıyla ortalamada  $x = -l$  de sağa hareket eden elektronlar ve  $x = +l$  de sola hareket eden elektronlar  $x = 0$  daki düzlemi karşıdan karşıya geçecekler.

$x = 0$  da elektron konsantrasyonu, Taylor serisine genişletip sadece ilk iki terim alınır

$$F_n = \frac{1}{2} v_{th} [n(-l) - n(+l)] = \frac{1}{2} v_{th} \left( \left[ n(0) - l \frac{dn}{dx} \right] - \left[ n(0) + l \frac{dn}{dx} \right] \right)$$

- $F_n = -v_{th} l \frac{dn}{dx}$  ,  $J_n = -e F_n = e v_{th} l \frac{dn}{dx} = e D_n \frac{dn}{dx}$

- $J_n = -eF_n = ev_{th}l \frac{dn}{dx} = eD_n \frac{dn}{dx}$

- $J_p = -ev_{th}l \frac{dp}{dx} = -eD_p \frac{dp}{dx}$

- **$D_n$  ve  $D_p$  difüzyon katsayılarıdır.**

- *Veya*

- $D_n = \mu_n \frac{kT}{q}$  *elektronlar için,*

- $D_p = \mu_p \frac{kT}{q}$  *boşluklar için,*

- ***Einstein Katsayısı* olarak da anılır.**

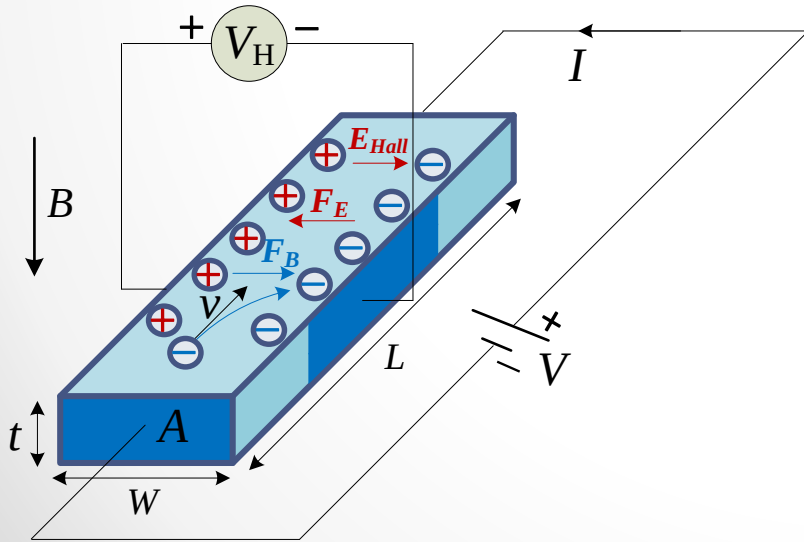
**Örnek:** 300 K de *n*-tipi galyum arsenid yarıiletkeninde, elektron konsantrasyonu, 0.10 cm'lik bir mesafe üzerinden  $1 \times 10^{18}$  den  $7 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$  lik bir konsantrasyona değişmektedir. Elektron difüzyon katsayısı  $225 \text{ cm}^2/\text{s}$  ise difüzyon akım yoğunluğunu bulunuz.

$$J_n = eD_n \frac{dn}{dx} \approx eD_n \frac{\Delta n}{\Delta x} = 1.6 \times 10^{-19} (225) \frac{(1 \times 10^{18} - 7 \times 10^{17})}{0.10} = 108 \text{ A/cm}^2$$

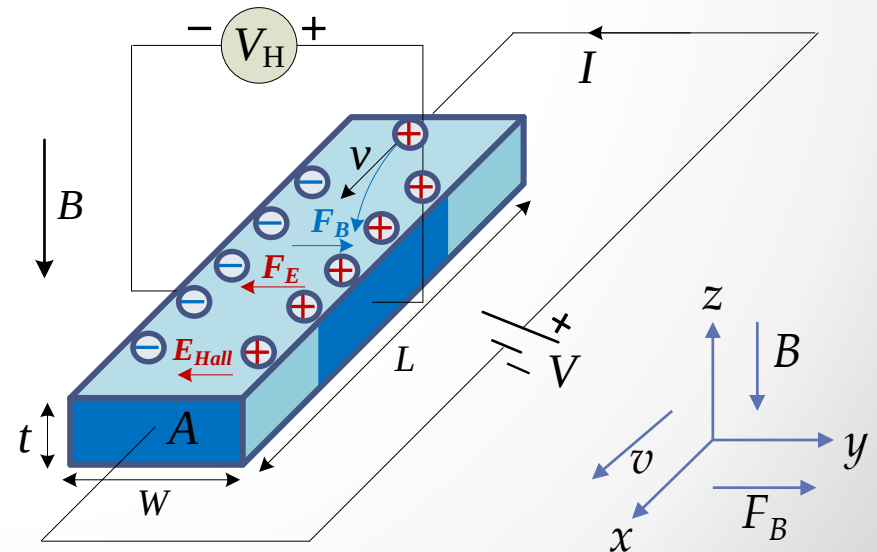
- Yarıiletkenlerde Toplam Akım Yoğunluğu
- Toplam Akım Yoğunluğu = Sürüklenme + Difüzyon
- $J_{Toplam} = (J_n \text{ sürüklenme} + J_n \text{ difüzyon}) + (J_p \text{ sürüklenme} + J_p \text{ difüzyon})$
- $J_{Top} = \left( en\mu_n + eD_n \frac{dn}{dx} \right) + \left( ep\mu_p - eD_p \frac{dp}{dx} \right)$
- $I_{Toplam Akım} = A \cdot J_{Toplam Akım Yoğunluğu}$

# Hall Olayı

Hall olayı, bir yarıiletken elektrik alan ve magnetik alan uygulandığında serbest taşıyıcıların davranışını açıklar. Deney setinde, dikdörtgen biçiminde bir yarıiletken malzemesinin  $A$  dik kesit alanı ve  $L$  uzunluğu gösterilmektedir. İki kontak arasına bir  $V$  voltajı uygulanmış ve böylece bir  $I$  akımı oluşturulmuştur. Manyetik alan ise  $z$  yönüne ters uygulanmıştır. Aşağıdaki şekillerde a) elektronlar ve b) holler için Hall etkisi gösterilmiştir.



a) Elektron için Hall deneyi



b) Hol için Hall deneyi

- $F_B = F_E$
- $qv_s B = qE_{Hall}$
- $E_{Hall} = v_s B$  ,  $v_s = \frac{I}{nqA}$  ,  $A = t.W$  ,
- $V_{Hall} = E_{Hall}W = v_s BW = \frac{I}{nqtW} BW = \frac{IB}{nqt}$
- $V_{Hall} = R_{Hall} \frac{IB}{t}$  ,  $R_{Hall} = \frac{1}{nq}$
- Benzer denklemler p tipi yarıiletkenler için de türetilir.

- Hall voltajının ölçülmesi ile yarıiletkenin tip (n veya p tipi) ,serbest taşıyıcı yoğunluğu, ve taşıyıcı mobilitesi belirlenebilir.
- Ölçümlerin değişik sıcaklıklarda yapılması ile, serbest taşıyıcı yoğunluğu ve mobilitenin sıcaklığın fonksiyonu olarak belirlenmesi sağlanabilir.
- Taşıyıcı yoğunluğunun sıcaklıkla değişiminin ölçülmesi ile yarıiletkenlerde bulunan donör ve akseptörlerin iyonizasyon enerjileri belirlenebilir.

# Kaynaklar

1-Yarıiletken Fiziği, Donald A. Neamen,  
Çeviri, Prof.Dr. Mustafa Sağlam,  
Prof.Dr. Aytunç Ateş.

2-Prof. Dr. Işık Karabay, Yarıiletken ders notları.

3- Serway Fizik 2